

1. 업무개요

공단은  등 폐비닐재활용처리시설 민간위탁운영을 ●●●●●●●● 컨소시엄¹⁾과 계약하여 운영 중이며, 00년 대구·경북 영농폐기물 수거목표량 00톤 중 수거사업소는 00년 0월 현재 00톤을 수거하고 있으며, 폐비닐 재활용 처리 목표량 00톤 중 폐비닐재활용시설의 처리목표량 00톤으로 현재 처리량은 00톤이다.(‘00. 0월 기준)

[표 1]  영농폐비닐 재활용시설 개요

구분	위치	시설규모 (부지면적/ 건물면적)	준공	비고
 폐비닐 재활용시설	-----	-----/----- m ²	‘00.00 --- 개소 ‘00.0 ---- 준공	

그리고, 대구경북환경본부 ★★★★★처 부(이하 “부”라 함)는 수질의 공간적 분포를 입체적으로 모니터링하여 공공수역(하천)에서 녹조 관련 수질 현황을 실시간 감시 및 녹조현상 규명하고자   상류 2km 지점에 자동입체모니터링 측정소를 운영하고 있다.

[표 2]   자동입체 모니터링 시설 개요

구분	위치	시설 및 장비	최초설치	비고
 자동입체 모니터링 측정소 및 계류장	대구광역시 -----(-- -- 0km 지점)	선박계류장, 소형선박 및 측정부이	계류장(‘00.0.00.) 측정부이(‘00.0.00.)	측정항목(--, ----) ----, 기상자료

또한, 대구경북환경본부 ◆◆◆◆◆처 부(이하 “부”라 함)는 기존 자원회수시설의 가동률이 00%에 도달하여, 증가하는 폐기물에 대한

1) ●●●●●●●● 컨소시엄: ●●●●●●●●(40%), ★★★★★(00%), ★★★★★(00%), ★★★★★(00%)

중·장기적인 대응 능력 확보와 처리용량을 확대하여 폐기물의 매립을 최소화하고 폐기물 에너지화 실현을 통해 친환경적 자원순환 도시환경을 구축하기 위하여, 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇시설 증설 민간투자사업을 추진하고 있다.

[표 3] 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇시설 증설 민간투자사업 공사 개요

구 분	기존	증설(금회)	주요내용
*****시설	00톤/일	00톤/일	. : ----- . : -----
*****시설	00kW	00kW	. : -----
*****시설	00톤/일	00톤/일	
*****시설	000톤/일	-	

2. 영농폐비닐 재활용처리시설 및 수거사업소 안전에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

산업안전보건법 제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치)에 따라 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다.

또한 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조에서 사업주는 기계의 원동기·회전축·기어·폴리·플라이휠·벨트 및 체인 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개·울·슬리브 및 건널다리 등을 설치하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 폐기물관리법 시행규칙 [별표 5] “1. 생활폐기물의 기준 및 방법, 다. 보관의 경우”에 따르면 생활폐기물은 시·군·구의 조례에서 정하는 바에 따라 분리수집이 쉬운 구조와 내구성이 있는 재질로 된 보관시설 또는 보관용기를 사용하여 보관하도록 정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○부 영농폐비닐 재활용처리시설을 확인한 결과, 원동기·벨트 체인 등 위험에 처할 우려가 있는 설비 중 일부 장비에서 회전체에 안전 덮개가 설치되어 있지 않거나, 설치되어 있으나 보완이 필요한 장비가 있어, 해당 장비의 방호조치 개선 등이 필요한 것으로 파악되었다.

[그림 1] 영농폐비닐 재활용처리시설

회전체 안전 덮개 필요 기구
<생략>

또한, 수거사업소 및 영농폐비닐 재활용처리시설의 부지는 인근 도로 및 전답 등과 경계 울타리로 구분되어 있으며, 일부 구간은 00년 0월 울타리 보수 공사를 실시하였으나, 부지의 북동측 방향의 울타리 일부는 훼손되어, 외부인의 접근이나 무단출입 등이 우려됨에 따라 수거사업소 및 재활용처리시설의 관리와 안전을 위하여 개선이 필요함을 확인하였다.

[그림 2] 영농폐비닐수거사업소 및 폐비닐처리시설 울타리

부지내 에서의 해당 전경	부지외 에서의 해당 전경
<생략>	

3. 수질 자동입체모니터링 장비운영 안전에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

공단은 산업안전보건법 제36조에 따라 유해·위험 요인에 대한 파악 및 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하며 사업장 위험성 평가에 관한 지침 제15조에 따라 위험성 평가에 대해서 정기적으로 재검토하여야 한다. 또한 같은 법 제38조 및 제39조에 따라 법에서 정하는 해당 위험으로 인한 산업재해와 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○부는 공단 내 유일하게 ○○○○ 상류 0km 지점에 0개소의 수질 자동입체모니터링 측정소를 매년 0월부터 00월까지 운영 중이며, 자동입체모니터링은 [그림 3]과 같이 측정부이시스템 및 데이터전송시스템으로 구성되어 있다.

[그림 3] 수질 자동입체모니터링 시설 개요

<측정부이 시스템>	<데이터 전송 시스템>
<생략>	

그리고, 수질 자동입체모니터링 측정소는 0명의 담당 직원이 일상점검(주1회), 긴급·연간점검 및 정도관리를 수행하고 있으며, ○○○○에 설치된 측정부이시스템을 점검하기 위하여 ○○○○○부 수질방제 업무용 계류시설의 계류장을 이용하여 보트로 이동하고 있다.

하지만, 대구경북환경본부에서 제출한 00년 위험성 평가 내용에는, ㉠㉡㉢㉣부의 수질방제업무 및 수질측정소 운영 관련 업무에 대한 내용은 포함되어 있으나, 수질 자동입체모니터링 업무와 관련된 선박계류장 위험, 선박 이동, 선박에서 측정소 부이로의 이동 등에 따른 위험에 대한 내용은 포함되어 있지 않았다.

또한, 최초 구축 시 계약상대자가 제공한 장비매뉴얼은 ㉠㉡㉢㉣부에 제공되었으나, 관련 업무에 대한 안전 수칙 및 비상시 행동 요령 등의 안전 사항을 포함한 업무 절차서가 마련되어 있지 않음을 확인하였다.

[그림 4] 수질자동입체모니터링 부유측정시설 및 점검용 모터보트

자동입체모니터링 사진	점검용 모터보트
<생략>	

4. ㉠㉡㉢ ㉠㉡㉢㉣시설 증설 민간투자사업 공사 현장 안전에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “규칙”이라 함) 제199조(전도 등의 방지)에 따르면, 사업주는 차량계 건설기계를 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 유도하는 사람을 배치하고, 지반의 부동침하 방지, 갯길의 붕괴 방지 및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있고, 규칙 제70조에서 사업주는 시스템 비계를 조립 작업하는 경우 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

■■■■ ■■■■■■시설 증설 민간투자사업 공사 현장 방문시, 현장에서 도로와 인접한 곳에 굴착기 작업 중이었는데, 도로 방향에 신호수는 배치되어 있었으나, 굴착기의 회전 반경 내 근로자 접근 통제를 위한 안전 활동 강화와 안전띠·안전표지판 등 안전작업 반경 표시의 충분한 설치가 필요함을 확인하였다.

또한, 건설 현장 내 작업자 이동 경로의 시스템 비계발판이 밀착되어 결합되지 않아, 작업자가 이동 중 걸려서 넘어질 수 있는 위험이 있으며, 설치된 안전망 중 일부 부위가 느슨하게 체결되어 있어 보완이 필요한 것을 확인하였다.

[그림 5] ■■■■ ■■■■■■시설 증설 민간투자사업 건설 현장

<생략>		
굴착기 작업 현황	공사 현장 이동 경로 발판 결합 현황	그물망 체결 현황

5. 조치할 사항

① 대구경북환경본부장(★★★★★처장)은 대구경북환경본부 수질자동입체모니터링 업무와 관련된 위험에 대한 내용을 위험성 평가 내용에 추가 및 관련 업무에 대한 안전 사항이 포함되도록 업무 절차를 보완하시기 바랍니다. 【권고】

② 대구경북환경본부장(=====처장)은 폐비닐 재활용처리시설의 회전체 방호덮개 설치와 울타리 보완 등 개선 조치를 하시기 바랍니다. 【권고】

③ 대구경북환경본부장(◆◆◆◆◆처장)은 ■■■■ ■■■■■■시설 증설 민간투자사업 공사 현장 작업 위험 완화 등 안전 개선 조치를 하시기 바랍니다. 【권고】